

PANDUAN JAWABAN PERTANYAAN DOSEN PENGUJI

Sistem Deteksi Lubang Jalan Real-Time (Edge AI) Mohd Zimar Alwan (NPM: 50422917) - Universitas Gunadarma

Dokumen ini disusun khusus sebagai panduan bagi Mohd Zimar Alwan dalam menghadapi pertanyaan dari Dosen Penguji maupun Dosen Pembimbing terkait program deteksi jalan berlubang yang telah dikembangkan. Panduan ini berfokus pada kekuatan arsitektur teknis sistem yaitu Edge AI (Client-Side Inference) menggunakan YOLOv8 ONNX Runtime Web.

1. KONSEP UTAMA PROGRAM (ELEVATOR PITCH)

"Program yang saya bangun adalah Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Jalan Berlubang Berbasis Edge AI (On-Device Inference) menggunakan Web Mobile. Sistem ini memanfaatkan kamera smartphone yang dipasang di bagian depan sepeda motor untuk memindai jalan secara real-time. Jika terdeteksi lubang, sistem akan memberikan peringatan berupa getaran (vibrasi) dan alarm visual di layar HP pengendara, serta mencatat koordinat lokasi GPS, kecepatan, dimensi lubang, tingkat keparahan, dan foto bukti ke database cloud Supabase secara otomatis."

2. ARSITEKTUR UTAMA: MENGAPA EDGE AI (CLIENT-SIDE)?

Kebanyakan sistem deteksi objek mengirim gambar mentah ke server untuk diproses di server (Server-Side Inference). Namun, sistem Anda memiliki keunggulan utama yaitu Edge AI:

- Sangat Cepat & Real-Time (30 FPS): Karena proses deteksi gambar dilakukan langsung di dalam browser HP menggunakan kartu grafis (GPU) lokal smartphone melalui pustaka ONNX Runtime Web dengan akselerasi WebGL, tidak ada waktu tunggu (latency) pengiriman video ke server lewat internet.
- Hemat Kuota Internet: Gambar video tidak terus-menerus dikirim ke server. Server hanya menerima data koordinat teks dan gambar snapshot jika ada lubang yang terdeteksi saja.
- Beban Server Ringan: Server Hugging Face tidak perlu GPU mahal karena server hanya bertugas sebagai logger (penerima laporan) dan penyaji file web statis.

3. ALUR KERJA PROGRAM (5 TAHAPAN)

1. Inisialisasi & Caching Model: Saat web dibuka, sistem meminta izin Kamera & GPS. Begitu tombol 'Mulai Deteksi' diklik, layar 'Downloading Model' muncul. Aplikasi mengunduh model pothole_yolov8.onnx (42 MB) dari server. Model ini langsung disimpan di memori lokal browser (IndexedDB). Pada kunjungan kedua, proses download ini dilewati.
2. Pra-proses Gambar (Preprocessing): Kamera menangkap frame jalan secara real-time. JavaScript mengambil frame tersebut melalui requestAnimationFrame, mengubah ukurannya menjadi 640x640 piksel, menormalisasi nilai piksel (dibagi 255.0), dan mengubahnya menjadi tensor Float32.
3. Inferensi Lokal (On-Device Inference): Tensor gambar dilewatkan ke model ONNX di browser. ONNX Runtime Web memanfaatkan kartu grafis smartphone (melalui WebGL) untuk mendeteksi keberadaan lubang jalan secara instan.
4. Filter & Pengukuran Keparahan (Post-processing): Hasil deteksi difilter menggunakan Confidence Threshold (> 0.25) dan Non-Maximum Suppression (NMS) agar tidak terjadi kotak ganda. Ukuran kotak deteksi digunakan untuk

mengestimasi diameter lubang. Keparahan dibagi menjadi: Low (< 80px), Medium (80-150px), dan High (> 150px). Jika terdeteksi Medium/High, sistem mengaktifkan getaran HP dan kedipan merah di layar.

5. Pencatatan Data (Logging): Jika terdeteksi lubang, dengan jeda minimal 1 detik, sistem mengambil gambar snapshot kecil (320x320 px) dalam format Base64 dan mengirimkannya ke server Flask (/api/detect) dengan parameter `save_only: true`. Server Flask menyimpan foto snapshot di storage dan mencatat log data numerik ke database cloud Supabase.

4. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN & ALASAN MEMILIHNYA

- YOLOv8: Dipilih karena memiliki keseimbangan yang sangat baik antara akurasi deteksi dan kecepatan komputasi. Sangat efisien untuk perangkat mobile.
- ONNX Runtime Web: Mendukung akselerasi WebGL/WASM langsung di browser. Mengunduh model langsung ke memori peramban sehingga tidak memerlukan instalasi aplikasi native.
- Flask (Python): Ringan, sederhana, dan sangat cepat untuk membuat endpoint REST API untuk menerima log deteksi.
- Supabase: Menggunakan basis data PostgreSQL yang andal, aman (fitur RLS), gratis, serta memiliki performa querying yang sangat cepat.
- Chart.js: Sangat ringan untuk menampilkan statistik keparahan lubang secara visual (Doughnut Chart) langsung di bottom sheet aplikasi.

5. PERTANYAAN DOSEN YANG SERING MUNCUL & CARA MENJAWABNYA

Pertanyaan 1: "Di judul skripsi kamu tertulis YOLOv9, tapi kenapa di programnya menggunakan model YOLOv8?"

Jawaban: "Betul, Pak/Bu. Pada awalnya penelitian ini direncanakan menggunakan YOLOv9. Namun, saat tahap implementasi lapangan di peramban web smartphone target (Vivo V27e), model YOLOv9 memiliki ukuran file yang sangat besar dan beban komputasi tensor yang berat, yang menyebabkan penurunan FPS di bawah 10 FPS (patah-patah) dan suhu HP cepat panas. Oleh karena itu, saya melakukan optimasi teknis dengan menggunakan YOLOv8 yang dikonversi ke format ONNX. Hasilnya, sistem dapat berjalan sangat lancar pada kecepatan real-time 30 FPS langsung di browser HP tanpa mengurangi akurasi deteksi secara signifikan."

Pertanyaan 2: "Bagaimana sistem kamu mengukur diameter atau dimensi lubang secara digital?"

Jawaban: "Sistem mengestimasi berdasarkan ukuran lebar (width) dan tinggi (height) dari Bounding Box hasil deteksi dalam satuan piksel. Kotak deteksi tersebut mencerminkan seberapa besar area lubang yang tertangkap oleh kamera. Saya mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkat keparahan: diameter kotak di bawah 80 piksel diklasifikasikan sebagai Low, antara 80 hingga 150 piksel sebagai Medium, dan di atas 150 piksel sebagai High (Bahaya)."

Pertanyaan 3: "Bagaimana aplikasi web mobile kamu bisa mengakses GPS dan mengukur kecepatan motor?"

Jawaban: "Aplikasi memanfaatkan HTML5 Geolocation API yang terintegrasi di peramban Chrome/Safari mobile. Fungsi `navigator.geolocation.watchPosition` digunakan untuk terus memantau koordinat latitude dan longitude dari satelit GPS internal smartphone secara real-time. Kecepatan kendaraan diperoleh langsung dari properti `coords.speed` yang diberikan oleh sensor GPS tersebut (dalam satuan meter per detik), yang kemudian dikonversi oleh sistem ke satuan km/jam dengan dikalikan faktor 3.6."

Pertanyaan 4: "Bagaimana aplikasi kamu menghemat memori internet agar pengguna tidak mengunduh model AI 42MB setiap kali membuka web?"

Jawaban: "Sistem menggunakan mekanisme caching bawaan browser yang terhubung dengan Service Worker. Saat file `pothole_yolov8.onnx` pertama kali diunduh, file tersebut disimpan secara permanen di penyimpanan lokal browser (IndexedDB). Ketika pengguna membuka situs web untuk kedua kalinya, kode JavaScript sistem akan memeriksa penyimpanan tersebut terlebih dahulu. Karena file model sudah tersedia secara lokal, sistem akan langsung memuatnya secara instan tanpa melakukan unduhan internet lagi."